

Mesurez la valeur de votre IA, pas le buzz

> Promesse mesurable : en 3 heures, vous savez chiffrer la valeur réelle de chaque outil IA de votre entreprise — en euros, avec des hypothèses défendables, et vous savez la faire reconnaître par la direction.

>

> Format : formation PDF, 6 modules, ~3 h de lecture + exercices pratiques.

> Cible : dirigeants, DSI, responsables opérationnels, contrôleurs de gestion, consultants et solopreneurs qui doivent justifier (ou faire justifier) des investissements IA.

> Prérequis : aucun. Savoir ouvrir un tableur suffit. Zéro code, zéro jargon technique.

> Durée : 3 h, à votre rythme — chaque module se termine par un exercice de 15 à 20 minutes.

Avant de commencer : ce que vous allez construire

Cette formation ne vous apprend pas à « faire de l'IA ». Elle vous apprend à prouver ce que l'IA rapporte — et à le prouver dans le langage que la direction et la finance comprennent : celui des euros, des scénarios et des décisions.

À la fin des 6 modules, vous aurez entre les mains :

1. une grille de 5 indicateurs remplie pour un outil de votre entreprise ;
2. un business case complet avec trois scénarios (pessimiste, réaliste, optimiste) ;
3. un protocole de mesure avant/pendant/après prêt à lancer ;
4. un rapport direction de 3 pages que vous n'aurez plus qu'à présenter.

Tout est construit progressivement : chaque module produit un livrable qui alimente le suivant. Les templates prêts à remplir sont fournis dans le Pack complet (templates/).

Une règle traverse toute la formation : on ne mesure pas l'outil, on mesure la valeur qu'il crée dans votre organisation. Un même outil peut valoir 0 € dans une entreprise qui l'ignore et 200 000 € par an dans celle qui sait le piloter. La différence, c'est la mesure.

Module 1 — Le piège du « combien d'emplois ça remplace »

Leçon

Quand on demande à un dirigeant ce que son IA « rapporte », la première réponse qui vient est presque toujours : « elle remplace X postes » ou « elle automatise Y % des tâches ». C'est le réflexe le plus répandu — et le plus coûteux. Voici pourquoi, et par quoi le remplacer.

Le réflexe « substitution ». La question « combien d'emplois ça remplace ? » transforme votre projet IA

en projet de réduction de coûts. Or un projet de réduction de coûts déclenche, mécaniquement :

- la résistance des équipes (personne n'aide à déployer l'outil qui le rend remplaçable) ;
- la mobilisation des représentants du personnel et des RH (délais, procédures, coûts sociaux) ;
- une surveillance accrue du projet par la direction, qui exigera des preuves de gains nets immédiats ;
- une réputation d'outil « qui supprime » qui tue l'adoption — donc la valeur réelle.

Autrement dit : le cadrage « emplois remplacés » fabrique lui-même les conditions de l'échec du projet. Vous mesurez une peur, pas une valeur.

Les trois erreurs de raisonnement derrière ce réflexe.

1. L'erreur de substitution gratuite. On suppose que le coût de la personne « remplacée » disparaît instantanément. En réalité, la substitution a un coût : indemnités, réorganisation, perte de savoir-faire, risque qualité pendant la transition, reprise des tâches non automatisées par les équipes restantes. Soustraire un salaire brut d'un budget, ce n'est pas mesurer — c'est espérer.
2. L'erreur du temps mort. « L'IA fait gagner 2 heures par jour à chaque agent » n'est une valeur que si ces 2 heures sont réallouées à quelque chose qui compte. Une heure non réallouée est une heure perdue, pas une heure gagnée. La mesure honnête exige de tracer la réallocation.
3. L'erreur du dénominateur. Économiser 10 % sur un poste de coût énorme semble impressionnant ; multiplier par 3 la valeur d'une activité à forte marge semble modeste. Or la deuxième est presque toujours la meilleure affaire. Le cadrage « emplois » vous enferme dans le premier calcul — le moins rentable.

Le cadrage qui remplace le réflexe. À la place de « combien de postes ? », posez quatre questions :

- Capacité : combien de travail en plus l'équipe peut-elle absorber sans embauche ni heures supplémentaires ?
- Qualité : combien d'erreurs, de litiges, de retouches sont évités ?
- Vitesse : combien de délais raccourcis, de pénalités évitées, de cycles accélérés ?
- Argent : combien de revenus additionnels ou de coûts évités, en euros ?

Ce cadrage change la nature de la conversation : vous ne discutez plus avec la peur, vous discutez avec un comité d'investissement. L'IA devient un actif qui rapporte, pas une dépense qui supprime.

Exemple réel chiffré

Une entreprise de service à 4 800 clients abonnés (90 €/mois en moyenne) fait traiter ses tickets de premier niveau par une équipe de 8 agents (coût chargé : 45 000 €/an par agent, soit 360 000 €/an d'effectif).

Cadrage A — « l'IA remplace 2 postes » :

- Gain affiché : $2 \times 45\,000 = 90\,000$ €/an.
- Coûts réels non affichés : accompagnement RH et social (estimé 25 000 €), baisse temporaire de qualité (estimé 15 000 €), turnover des agents inquiets (estimé 10 000 €).
- Gain net réel : ~40 000 €/an, obtenu après 9 mois de négociations — et une équipe démobilisée qui utilise l'outil à contrecœur.

Cadrage B — « l'IA libère de la capacité et améliore la qualité » :

Les agents passent en moyenne 35 % de leur temps sur des réponses répétitives. L'outil rédige un premier brouillon : gain mesuré de 1,5 h/jour/agent.

- Capacité : 8 agents $\times$ 1,5 h = 12 h/jour, soit l'équivalent de 1,5 équivalent temps plein. Valeur : $1,5 \times 45\,000 = 67\,500$ €/an (si la capacité est utilisée — ici, absorbée par +25 % de tickets sans embauche).
- Qualité : premier délai de réponse de 4 h $\rightarrow$ 2 minutes ; CSAT de 78 % $\rightarrow$ 89 %. Le taux de churn passe de 1,8 % à 1,2 %/mois : $0,6 \text{ point} \times 432\,000 \text{ € de revenu mensuel} \times 12 = 31\,100$ €/an de pertes de revenus évitées.
- Vitesse : les tickets complexes arrivent aux experts 3 jours plus tôt, réduisant les réouvertures de dossier.

Total du cadrage B : ~98 600 €/an — et surtout : zéro conflit social, adoption rapide (les agents gagnent du temps sur des tâches pénibles), direction qui approuve l'extension à d'autres équipes. Le même outil, le même coût, deux valeurs différentes : la différence, c'est le cadrage.

Exercice pratique

1. Choisissez un outil IA de votre entreprise (ou un projet IA que vous voulez lancer).
2. Rédigez le cadrage A en une phrase : « Cette IA remplace ... ».
3. Rédigez le cadrage B : pour chacun des 4 leviers (capacité, qualité, vitesse, argent), notez la valeur estimée en euros, avec une hypothèse explicite (ex. : « 1,5 h/jour/agent $\times$ 8 agents $\times$ 220 jours $\times$ 28 €/h »).
4. Repérez dans votre cadrage B les hypothèses les plus fragiles : ce seront vos points de vigilance pour le module 4.

Livrable : une demi-page avec les deux cadrages et vos hypothèses chiffrées.

Critère de réussite : chaque chiffre du cadrage B est accompagné d'une formule (multiplication de facteurs) que vous pouvez défendre à voix haute.

Module 2 — Le capability yield : le vrai taux d'utilisation de votre IA

Leçon

Vous connaissez le paradoxe : l'entreprise achète 50 licences, personne n'utilise l'outil, et pourtant le budget est dépensé chaque mois. Le problème n'est pas l'outil — c'est le capability yield : la part de la capacité théorique de l'outil que l'organisation capture réellement.

Définition.

$\text{> Capability yield} = \text{valeur réellement capturée} \div \text{valeur potentielle théorique}$

Si un outil pourrait rapporter 200 000 €/an dans votre contexte et qu'il en rapporte 40 000, son yield est de 20 %. Tout le reste — le marketing, les démos, les benchmarks — ne compte pas. Le yield est la seule mesure qui relie la dépense à la réalité.

La chaîne du yield. La valeur passe par cinq maillons, et chaque maillon est un multiplicateur :

1. Licences payées → combien d'utilisateurs ont l'outil activé ?
2. Activation → combien d'entre eux l'ouvrent réellement ?
3. Usage → combien l'utilisent sur des tâches réelles, pas en test ?
4. Tâches à valeur → combien de ces tâches créent une valeur identifiable (gain de temps, qualité, revenu) ?
5. Valeur capturée → combien de cette valeur est réellement réallouée (le temps est-il utilisé ailleurs, l'erreur est-elle vraiment évitée) ?

Le yield global est le produit des rendements de chaque maillon. C'est la leçon la plus importante du module : si chaque maillon fonctionne à 90 %, le yield total est de $0,9 \approx 59$ %. Si chaque maillon fonctionne à 70 %, le yield tombe à 17 %. La valeur ne se perd pas à un endroit : elle se perd partout, un peu.

Conséquences pratiques.

- Diagnostiquez maillon par maillon, pas globalement. « Le yield est mauvais » n'actionne rien. « L'activation est à 64 %, l'usage réel à 55 % » actionne des plans précis.
- Chaque point de yield a un prix. Divisez la valeur potentielle par 100 : chaque point gagné vaut ce montant. C'est votre argument pour investir dans l'accompagnement (formation, champions internes, intégration aux processus) plutôt que dans de nouvelles licences.
- Le yield est la première variable du ROI. Un outil « moyen » avec un yield de 80 % bat un outil « excellent » avec un yield de 20 %. Les entreprises qui choisissent leurs outils sur des benchmarks de performance se trompent : elles devraient choisir sur leur capacité à les faire adopter.

Les cinq causes classiques de fuite de yield : licences achetées pour un périmètre trop large (activation morte) ; absence de formation (usage faible) ; outil utilisé hors des processus réels (tâches sans valeur) ; temps gagné non réalloué (valeur capturée nulle) ; aucun suivi mensuel (personne ne pilote la chaîne). Votre travail de mesure consiste à mettre un chiffre sur chacune de ces fuites.

Exemple réel chiffré

Une entreprise de 50 développeurs achète un assistant de codage IA à 30 €/mois/utilisateur, soit 18 000 €/an.

Potentiel théorique : chaque développeur pourrait gagner 2 h/semaine sur les tâches répétitives (tests, documentation, code standard). Soit $50 \times 2 \text{ h} \times 45 \text{ semaines} = 4\,500 \text{ h/an}$. À 50 €/h de coût chargé, le potentiel vaut 225 000 €/an.

Mesure réelle, maillon par maillon :

| Maillon | Chiffre | Rendement |

|---|---|---|

| Licences payées | 50 | 100 % |

| Licences activées | 32 | 64 % |

| Utilisateurs actifs par semaine | 18 | 56 % (des 32) |

| Tâches à valeur réelle (gain réellement exploité) | 1,1 h/semaine gagnées au lieu de 2 h | 55 % |

| Valeur capturée (temps réalloué) | 80 % du gain | 80 % |

Valeur capturée : $18 \times 1,1 \text{ h} \times 45 \text{ semaines} \times 50 \text{ €/h} \times 0,8 = 35\,640 \text{ €/an}$.

Yield : $35\,640 \div 225\,000 \approx 16 \%$. L'entreprise paie 18 000 €/an pour récupérer 16 % de ce qu'elle pourrait.

Plan d'action pour passer à 60 % de yield :

- Activation : campagne de lancement + désactivation des licences inutilisées après 60 jours (50 licences → 45 utiles).
- Usage : 5 « champions » formés, un atelier de 2 h par équipe, modèles de prompts internes.
- Tâches à valeur : intégration de l'outil dans les processus (revue de code, génération de tests obligatoires) → 1,7 h réellement gagnées.
- Réallocation : 70 % du temps gagné fléché vers la réduction de la dette technique et les features facturables.

Résultat visé : $35 \text{ utilisateurs actifs} \times 1,7 \text{ h} \times 45 \text{ semaines} \times 50 \text{ €} \times 0,8 = 107\,100 \text{ €/an}$, soit un yield de 48 % — et chaque point de yield supplémentaire vaut 2 250 €/an ($225\,000 \div 100$). L'investissement dans l'accompagnement (5 000 €) se rembourse avec moins de 3 points de yield.

Exercice pratique

1. Prenez un outil IA payant de votre entreprise. Notez : nombre de licences payées, coût mensuel, valeur potentielle théorique (formulez-la avec des hypothèses explicites).
2. Remplissez la chaîne des 5 maillons avec les chiffres que vous pouvez obtenir (activation, usage hebdomadaire, tâches à valeur, réallocation). Si vous n'avez pas les données, estimez-les en interrogeant 3 utilisateurs — c'est déjà un progrès.
3. Calculez le yield actuel. Puis choisissez un maillon et décrivez une action concrète pour le faire progresser de 20 points.
4. Calculez la valeur d'un point de yield pour cet outil.

Livrable : un tableau à 5 lignes (les maillons) avec rendements et yield final.

Critère de réussite : vous pouvez expliquer en une minute pourquoi le yield est ce qu'il est, et où se trouve la plus grosse fuite.

Module 3 — Les 5 indicateurs de valeur (et le piège du double comptage)

Leçon

Une fois le cadrage choisi (module 1) et le yield diagnostiqué (module 2), il faut mesurer. La valeur d'un outil IA se décompose en 5 indicateurs — et un seul piège peut tout fausser : le double comptage.

Les 5 indicateurs.

| # | Indicateur | Ce qu'il mesure | Source de données | Piège classique |

|---|---|---|---|

| 1 | Temps | Heures gagnées ET réallouées | Relevés d'activité, journaux de tickets, sondages hebdo | Compter des heures « gagnées » jamais réallouées |

| 2 | Qualité | Erreurs, litiges, retouches, CSAT évités | Historique d'erreurs, réclamations, notes de satisfaction | Confondre « moins d'erreurs » et « euros économisés » sans coût unitaire |

| 3 | Capacité | Volume traitable sans embauche | Files d'attente, backlog, taux d'occupation | Annoncer une capacité sans vérifier la demande |

| 4 | Vitesse | Délais raccourcis, cycles accélérés | Temps de cycle, SLA, time-to-market | Mesurer la vitesse de l'outil, pas celle du processus |

| 5 | Argent | Revenus additionnels, coûts évités | Facturation, coûts complets, taux de churn | Additionner des gains qui mesurent la même chose |

La règle d'or : un euro de valeur ne se compte qu'une fois. Le piège du double comptage est la première raison pour laquelle les business cases IA sont rejetés par la finance. Concrètement : si les heures gagnées servent à facturer plus de contrats, vous ne pouvez pas additionner « la valeur du temps gagné » ET « le revenu des contrats en plus » — c'est la même valeur vue deux fois. Vous choisissez une mesure monétaire principale par flux de valeur : le revenu incrémental s'il est facturable, le coût évité sinon.

Trois règles de mesure supplémentaires.

1. Mesurez le résultat, pas l'activité. « L'outil a généré 1 200 réponses » n'est pas une valeur. « 45 % des tickets ont été résolus sans intervention humaine, soit 5 400 tickets à 14,50 € » en est une.
2. Convertissez au moins 3 indicateurs en euros. Les deux autres (souvent capacité et vitesse) restent en unités, avec une phrase qui explique leur impact. La direction lit les euros ; les unités donnent le contexte.
3. Ancrez chaque indicateur à une ligne de départ. « Avant : 4,2 % d'erreurs » donne du sens à « Après : 1,1 % ». Sans avant, pas d'après (module 5).

La synthèse « un chiffre ». À la fin, vous devez pouvoir dire : « cet outil vaut X €/an, dont Y % provient du revenu et Z % des coûts évités, sur la base de telles hypothèses ». Un chiffre unique, défendable, traçable — c'est exactement ce que le module 6 mettra en scène dans le rapport direction.

Exemple réel chiffré

Un cabinet d'avocats utilise un outil de revue de contrats. Données avant : 40 contrats/mois, 6 h de travail par contrat, 3 clauses manquées pour 100 contrats (coût moyen d'une clause manquée : 6 000 € en litige ou renégociation), délai de livraison de 5 jours.

Mesure après 3 mois :

| Indicateur | Avant | Après | Valeur calculée |

|---|---|---|---|

| Temps | 6 h/contrat | 45 min/contrat | $5,25 \text{ h} \times 40 \text{ contrats} = 210 \text{ h/mois libérées}$ |

| Qualité | 3 clauses manquées/100 | 0,5/100 | $2,5 \text{ clauses évitées/100} \times 480 \text{ contrats/an} \times 6\,000 \text{ €} = 72\,000 \text{ €/an}$ |

| Capacité | 40 contrats/mois | 90 possibles | La demande réelle plafonne à 65 contrats/mois |

| Vitesse | 5 jours | 1 jour | Pénalités évitées + renouvellements accélérés : 17 000 €/an |

| Argent | — | — | +25 contrats facturables/mois × 900 € de marge = 270 000 €/an |

Lecture honnête (anti double comptage) :

- La capacité (90 contrats possibles) et le revenu (+25 facturables) mesurent la même chose : la demande réelle est de 65 contrats/mois. On retient le revenu : 270 000 €/an.
- Les 210 h/mois libérées sont consommées par ces 25 contrats supplémentaires ($25 \times 0,75 \text{ h} = 18,75 \text{ h}$) et par la réduction des délais. On ne les additionne pas au revenu : on les cite comme preuve que la réallocation est réelle.
- La qualité (72 000 €) et la vitesse (17 000 €) sont des flux distincts : ils s'additionnent.

Valeur consolidée : $270\,000 + 72\,000 + 17\,000 = 359\,000 \text{ €/an}$. Valeur par heure d'IA utilisée : $359\,000 \div 2\,520 \text{ h} \approx 142 \text{ €/h}$ — l'argument imparable pour la direction : chaque heure que l'outil transforme en travail utile rapporte 142 €.

Exercice pratique

1. Reprenez votre outil du module 2. Remplissez la grille des 5 indicateurs (template templates/indicateurs-valeur.md) : avant, après, source de données.
2. Convertissez au moins 3 indicateurs en euros avec une formule explicite.
3. Identifiez les paires d'indicateurs qui pourraient mesurer la même valeur (temps ↔ revenu, capacité ↔ argent) et décidez laquelle vous retenez.
4. Rédigez la phrase « un chiffre » : « Cet outil vaut X €/an, dont ... ».

Livrable : la grille remplie + la phrase de synthèse.

Critère de réussite : un relecteur attentif ne peut pas trouver deux lignes qui comptent deux fois le même euro.

Module 4 — Construire un business case IA que la finance accepte

Leçon

Un business case IA n'est pas un document marketing : c'est un contrat de confiance entre vous et la personne qui décide du budget. La finance ne rejette pas les projets IA parce qu'elle n'y croit pas — elle rejette ceux dont les chiffres ne tiennent pas debout. Votre business case doit donc être construit comme un dossier d'investissement classique.

La structure (7 sections).

1. Contexte — le problème métier, en une page max. Pas d'IA dans cette section : seulement le coût du statu quo.
2. Situation actuelle (baseline) — les chiffres mesurés ou estimés : volumes, temps, coûts unitaires, taux d'erreur. C'est le socle de tout le reste (module 5).
3. Solution — ce que l'outil fait, sur quels processus, pour quels utilisateurs. Limites incluses (ce qu'il

ne fait pas).

4. Coûts (TCO complet) — licences, intégration, formation, accompagnement, maintenance, supervision, et le coût de sortie si on arrête.
5. Bénéfices — les 5 indicateurs du module 3, convertis en euros, avec formule et hypothèse pour chaque ligne.
6. Résultats — ROI, payback, valeur actualisée. Présentés en 3 scénarios.
7. Risques et décision — 3 risques max, leur mitigation, et la décision demandée (budget, périmètre, calendrier).

Les 5 règles qui font accepter un business case.

1. Baseline d'abord, toujours. Un bénéfice sans point de départ n'est pas un bénéfice, c'est une affirmation.
2. Hypothèses explicites et conservatrices. Chaque ligne de bénéfice cite ses hypothèses (taux de déflexion, coût horaire, volume). En cas de doute, prenez la valeur basse.
3. Trois scénarios, pas un. Le scénario réaliste pour décider, le pessimiste pour rassurer, l'optimiste pour motiver. Si le projet est encore rentable dans le scénario pessimiste, la décision est facile.
4. Payback court et lisible. « Nous récupérons l'investissement en 3,2 mois » parle plus que « ROI de 269 % » — dites les deux.
5. Le coût de ne rien faire. Une ligne du contexte : combien coûte le statu quo sur 3 ans ? Souvent, ne rien faire est le scénario le plus risqué.

Formules de référence.

- $\text{ROI (année 1)} = (\text{bénéfices} - \text{coûts}) \div \text{coûts}$.
- $\text{Payback (mois)} = \text{coûts totaux} \div (\text{bénéfices mensuels moyens})$.
- $\text{Valeur actualisée} = \text{bénéfices annuels} - \text{coûts annuels récurrents}$ (les coûts one-shot sont amortis).

Exemple réel chiffré

Contexte. Un éditeur SaaS reçoit 12 000 tickets de support/an. Coût complet par ticket : 14,50 € (agent 28 €/h chargé, 18 min par ticket, supervision et outils inclus). Coût annuel : 174 000 €. Le premier délai de réponse est de 4 h, le taux de churn de 2,1 %/mois.

Baseline (tableau de référence).

| Métrique | Valeur |

|---|---|

| Tickets/an | 12 000 |

| Coût complet/ticket | 14,50 € |

| Coût support annuel | 174 000 € |

| CSAT | 74 % |

| Temps de résolution moyen | 3,2 jours |

Solution. Chatbot de support intégré au parcours client, formé sur la base de connaissances, avec escalade automatique vers un humain au premier doute.

Coûts (TCO année 1).

Poste	Montant
---	---
Outil (1 500 €/mois)	18 000 €
Intégration (one-shot)	6 000 €
Formation + documentation des processus	4 000 €
Suivi mensuel (0,5 j/mois)	2 000 €
TCO année 1	30 000 €
TCO année 2 (récurrent)	20 000 €/an

Bénéfices (scénario réaliste).

Ligne	Calcul	Montant
---	---	---
Tickets résolus sans humain	$45 \% \times 12\,000 \times 14,50 \text{ €}$	78 300 €
Churn réduit (2,1 % → 1,6 % ; 3 200 clients × 120 €/mois)	$0,5 \text{ pt} \times 384\,000 \text{ €} \times 12$	23 040 €
SLA améliorés (3,2 j → 1,8 j) pénalités + manque à gagner évités		9 500 €
Bénéfices annuels		110 840 €

Résultats.

Scénario	Déflexion	Bénéfices	ROI an 1	Payback
---	---	---	---	---
Pessimiste	25 %	61 300 €	104 %	5,9 mois
Réaliste	45 %	110 840 €	269 %	3,2 mois
Optimiste	60 %	150 700 €	402 %	2,4 mois

Le coût de ne rien faire : 174 000 €/an de support, en hausse de 15 % par an avec le volume de clients.

Risques (3 max).

Risque	Probabilité	Mitigation
---	---	---
Déflexion inférieure à 30 %	Moyenne	Formation de la base de connaissances, seuil d'escalade conservateur
Résistance des équipes	Moyenne	Implication des agents dans le choix des réponses, gain de temps réalloué à des tâches valorisantes
Dégradation de la CSAT	Faible	Escalade immédiate au premier signe, mesure CSAT hebdomadaire

Décision demandée : valider le déploiement pour 30 000 € en année 1, avec revue à 90 jours sur les 3 indicateurs clés (déflexion, CSAT, temps de résolution).

Exercice pratique

1. Utilisez le template templates/business-case-ia.md.
2. Remplissez contexte et baseline avec les données de votre outil (celles du module 3).
3. Listez le TCO complet, puis les bénéfices ligne par ligne (formule + hypothèse).
4. Calculez ROI et payback dans les 3 scénarios (faites varier la variable la plus incertaine : taux de déflexion, volume, coût horaire).
5. Rédigez la décision demandée en une phrase.

Livrable : un business case d'une page (templates inclus).

Critère de réussite : dans le scénario pessimiste, le projet est encore défendable — sinon, ajustez le périmètre.

Module 5 — Mesurer avant, pendant, après : le protocole

Leçon

Le business case (module 4) est une prévision. Le protocole de mesure le transforme en preuve. Il se déroule en trois temps, et chacun a ses règles.

AVANT — établir la baseline (2 à 4 semaines).

- Collectez les données de référence : volumes, temps unitaires, taux d'erreur, délais, coûts. Tout ce qui servira de comparatif.
- Pas de données ? Ne bloquez pas : triangulez. Croisez deux estimations d'experts métier, un échantillon manuel (comptez 50 tickets à la main), et les chiffres de production. Une baseline approximative vaut mieux qu'aucune — notez la marge d'incertitude.
- La règle des 4 semaines : ne mesurez pas une seule semaine (trop de variabilité) ; 4 semaines couvrent les cycles de facturation et les pics hebdomadaires.
- Attention à la saisonnalité : juillet et décembre ne ressemblent à rien. Notez la période de mesure.

PENDANT — le pilote (4 à 8 semaines).

- Mode ombre d'abord : l'outil travaille en parallèle, sans toucher la production. Vous mesurez sa justesse (taux de bonne réponse, erreurs) sans risque. Une à deux semaines.
- Routage progressif : ensuite seulement, l'outil prend une part réelle du flux (30 %, puis 60 %). Comparez en continu avec le flux resté humain : c'est votre groupe témoin naturel.
- Mesurez l'adoption en parallèle (module 2) : activation, usage, tâches à valeur. Un outil techniquement parfait mais non adopté aura un yield faible.
- Capturez le friction : chaque blocage utilisateur, chaque contournement, chaque « je préfère le faire à la main » est une information de yield, pas un détail.
- Cadence : un point hebdomadaire de 30 minutes sur 3 chiffres (déflexion ou gain de temps, erreurs, adoption). Pas plus.

APRÈS — comparer proprement (30 jours minimum).

- Comparez du comparable : coût par unité, pas coût total brut (le volume bouge). Si le volume a

chuté de 20 % pendant le pilote, comparez les ratios, pas les totaux.

- Vérifiez la saisonnalité : comparez avec la même période de l'année précédente quand c'est possible, ou ajustez.
- Soyez honnête sur l'échantillon : 2 semaines de pilote ne prouvent rien ; 30 jours de production avec 60 % de routage commencent à prouver. Citez la taille de l'échantillon dans vos conclusions.
- N'arrondissez jamais dans votre sens : les chiffres du rapport doivent être ceux du protocole, pas ceux de l'espoir. Un seul chiffre faux, et tout le rapport est discrédité (module 6).

Les pièges à connaître.

- Effet Hawthorne : les équipes travaillent mieux parce qu'elles sont observées. C'est pourquoi la baseline se mesure avant d'annoncer le projet.
- Cherry-picking : choisir le meilleur mois pour comparer. La direction le détecte, et le discrédit est total.
- Mauvaise période : lancer le pilote pendant un pic d'activité (ou un creux) fausse tous les ratios.

Exemple réel chiffré

Une entreprise de services déploie un outil de traitement de factures fournisseurs.

AVANT (baseline, 4 semaines).

| Métrique | Valeur |

|---|---|

| Factures/mois | 300 |

| Temps de traitement | 22 min/facture |

| Taux d'erreur | 4,2 % |

| Coût complet | 9,40 €/facture |

PENDANT (8 semaines). Semaine 1-2 : mode ombre — l'outil double-saisit ; justesse de 96 % sur les champs clés. Semaine 3-8 : routage progressif à 60 % des factures, le reste reste en flux humain (groupe témoin).

APRÈS (mois 3, 30 jours).

| Métrique | Baseline | Après | Delta |

|---|---|---|---|

| Temps de traitement (factures routées) | 22 min | 9 min | -13 min |

| Taux d'erreur | 4,2 % | 1,1 % | -3,1 pts |

| Coût complet (factures routées) | 9,40 € | 4,10 € | -5,30 € |

| Volume du mois | 300 | 240 | -20 % (saisonnalité) |

La lecture honnête. Le volume a chuté de 20 % ce mois-là (saisonnalité de fin d'année). Si on comparait les totaux bruts, on conclurait à tort que l'outil « ne rapporte rien ». On compare donc les ratios :

- Économie par facture routée : 5,30 € → sur 60 % de 3 600 factures/an : $3\,600 \times 0,6 \times 5,30 = 11\,448$ €/an en année 1, 19 080 €/an une fois le routage à 100 % (année 2).

- Erreurs évitées : $3,1 \text{ pts} \times 3\,600 \text{ factures} \times 45 \text{ € de coût moyen d'une erreur} = 5\,022 \text{ €/an}$.
- Temps libéré : $13 \text{ min} \times 300 \text{ factures} = 65 \text{ h/mois}$, réallouées au contrôle fournisseurs → 2 litiges évités/an $\times 1\,800 \text{ €} = 3\,600 \text{ €/an}$.

Total mesuré, pas prévu : 20 070 €/an en année 1, en croissance mécanique. Le rapport précisera : « mesuré sur 240 factures routées en 30 jours, soit un échantillon de 144 factures comparées au groupe témoin ».

Exercice pratique

1. Pour votre outil, rédigez le protocole en 3 temps (template templates/grille-calcul-roi.md en appui) :
 - AVANT : quelles métriques, sur quelle durée, quelles sources ?
 - PENDANT : mode ombre (combien de temps ?), routage progressif (quels paliers ?), groupe témoin (lequel ?), cadence de suivi (quels 3 chiffres ?) ?
 - APRÈS : durée de comparaison, ajustements de saisonnalité, règle anti cherry-picking.
2. Calendrier : posez les dates de début et de fin de chaque phase sur un trimestre.
3. Écrivez la phrase de conclusion type que vous pourrez mettre dans le rapport : « Mesuré sur X unités sur Y jours, comparé à la baseline de Z semaines... ».

Livrable : une page de protocole avec calendrier.

Critère de réussite : un collègue pourrait exécuter le protocole sans vous.

Module 6 — Le rapport qui convainc la direction

Leçon

Tout le travail des modules 1 à 5 aboutit ici : un rapport de 3 pages qui transforme la mesure en décision. La direction ne lit pas les détails — elle lit une histoire dont le premier mot est un chiffre, et dont la dernière ligne est une décision demandée.

Les 5 règles du rapport.

1. Un chiffre en tête. La première phrase du rapport est le chiffre principal : « L'IA support génère 110 840 €/an de valeur mesurée, pour un ROI de 269 % et un retour sur investissement en 3,2 mois. » Tout le reste découle de là.
2. Les euros d'abord, les heures ensuite. Les heures donnent la preuve de la mécanique ; les euros donnent la décision. Structure : euros → mécanique → hypothèses.
3. Les hypothèses visibles. Un encadré « hypothèses et limites » (une demi-page) : taux de déflexion, coût horaire, échantillon. C'est ce qui distingue un rapport de mesure d'une brochure.
4. Le scénario pessimiste assumé. Montrez-le vous-même avant que quelqu'un ne le demande. « Même à 25 % de déflexion, le projet reste rentable à 104 %. » C'est l'argument de confiance maximal.
5. Une décision demandée, une seule. Le rapport se termine par une question précise : « Validez-vous l'extension à deux directions supplémentaires, pour un budget de 54 000 € ? » Un rapport sans décision demandée est un rapport sans suite.

L'anatomie des 3 pages.

- Page 1 — Synthèse dirigeant : le chiffre en tête, le contexte en 3 lignes, les résultats (tableau 5 indicateurs avant/après), la recommandation, la décision demandée. Un dirigeant doit pouvoir tout comprendre en 90 secondes.
- Page 2 — La mécanique : le tableau des 5 indicateurs détaillé, le yield (avant/après, maillon par maillon), le TCO, les 3 scénarios. Pour les membres du comité qui veulent vérifier.
- Page 3 — Risques, limites, suite : 3 risques max avec mitigation, les limites de la mesure (échantillon, saisonnalité), et le plan des 12 prochains mois (prochaine étape, budget, valeur cible).

Anticipez les objections. La finance posera toujours les mêmes 5 questions (détaillées avec réponses prêtes dans templates/objections-finance.md) :

1. « Le temps gagné, ce n'est pas de l'argent. » → réponse : la réallocation est prouvée, voici où vont les heures.
2. « Vos chiffres sont trop optimistes. » → réponse : voici le scénario pessimiste, il est rentable.
3. « On ne peut pas mesurer ça. » → réponse : voici le protocole et l'échantillon.
4. « C'est de l'argent virtuel. » → réponse : voici les flux réels (tickets évités, embauches différées, revenus facturés en plus).
5. « Et si ça casse ? » → réponse : voici les risques, les garde-fous, et le coût de sortie.

Le yield comme argument de continuité. Le rapport ne prouve pas seulement que l'outil rapporte : il montre que le yield progresse (ex. 16 % → 48 %) et que chaque point vaut X €. C'est l'argument qui transforme un projet ponctuel en feuille de route : « nous capturons 48 % du potentiel ; le plan des 12 prochains mois vise 70 %, soit 50 000 € de plus ».

Exemple réel chiffré

Voici le squelette rédigé du rapport pour l'exemple du module 4 (chatbot support, 12 000 tickets/an).

Page 1 — Synthèse.

> L'IA support génère 110 840 €/an de valeur mesurée — ROI 269 %, retour sur investissement en 3,2 mois.

>

> Contexte : 12 000 tickets/an traités à 14,50 € pièce (174 000 €/an). Un chatbot intégré au parcours client résout 45 % des tickets sans intervention humaine, le premier délai de réponse passe de 4 h à 2 minutes, la CSAT de 74 % à 86 %, le churn de 2,1 % à 1,6 %.

>

> Investissement : 30 000 € en année 1 (18 000 € d'outil, 12 000 € d'intégration, formation et suivi). Résultat : 3,7 € de valeur pour chaque euro investi.

>

> Recommandation : étendre le déploiement à la facturation et à l'onboarding clients. Décision demandée : valider l'extension pour 54 000 € de budget, valeur cible 245 000 €/an, revue à 90 jours.

Page 2 — Mécanique. Tableau des 5 indicateurs avant/après (tickets résolus sans humain : 0 → 5 400/an ; délai de première réponse : 4 h → 2 min ; CSAT : 74 % → 86 % ; churn : 2,1 % → 1,6 % ;

temps de résolution : 3,2 j → 1,8 j), tableau TCO, tableau 3 scénarios (104 % / 269 % / 402 %), encadré hypothèses : « déflexion mesurée à 45 % sur 3 mois, échantillon de 3 000 tickets ; coût horaire chargé 28 € ; le scénario pessimiste retient 25 % de déflexion ».

Page 3 — Risques et suite. Tableau 3 risques (déflexion < 30 %, résistance des équipes, dégradation CSAT) avec probabilité et mitigation. Limites : « mesure sur 3 mois, hors période de forte saisonnalité ; à reconfirmer à 6 mois ». Plan : trimestre 1 — extension facturation (budget 24 000 €, valeur cible 85 000 €/an) ; trimestre 2 — extension onboarding (30 000 €, 160 000 €/an) ; suivi mensuel des 3 indicateurs clés.

Exercice pratique

1. Utilisez le template templates/rapport-direction.md.
2. Rédigez la page 1 à partir de votre business case (module 4) : le chiffre en tête, le contexte en 3 lignes, la recommandation, la décision demandée.
3. Rédigez la page 2 : tableau 5 indicateurs, TCO, 3 scénarios, encadré hypothèses.
4. Rédigez la page 3 : 3 risques, limites de la mesure, plan 12 mois.
5. Relisez à voix haute avec les objections du template templates/objections-finance.md : chaque objection doit trouver sa réponse dans votre rapport.

Livrable : le rapport de 3 pages prêt à présenter.

Critère de réussite : un dirigeant pressé comprend le chiffre principal en 30 secondes et peut décider sur la dernière ligne.

Checklist de fin de formation

- ☐ J'ai remplacé le cadrage « emplois remplacés » par le cadrage « capacité, qualité, vitesse, argent » pour mon outil.
- ☐ J'ai calculé le capability yield de mon outil (5 maillons, produit des rendements).
- ☐ J'ai identifié le maillon qui fuit le plus et une action concrète pour le faire progresser.
- ☐ Ma grille des 5 indicateurs est remplie (avant/après/source de données).
- ☐ Au moins 3 indicateurs sont convertis en euros avec une formule explicite.
- ☐ J'ai vérifié qu'aucun euro n'est compté deux fois (règle anti double comptage).
- ☐ Mon business case contient baseline, TCO complet, 3 scénarios, ROI, payback et coût de ne rien faire.
- ☐ Mon protocole avant/pendant/après est daté et exécutable par un tiers.
- ☐ Mon rapport direction fait 3 pages, commence par un chiffre et finit par une décision demandée.
- ☐ Je peux répondre aux 5 objections de la finance sans improviser (template objections-finance.md).

Résultat mesurable : en 3 heures, vous savez chiffrer la valeur réelle de chaque outil IA de votre entreprise — en euros, avec des hypothèses défendables — et vous savez la faire reconnaître par la direction.

Prix conseillés

| Formule | Contenu | Prix |

|---|---|---|

| Formation PDF | Les 6 modules (3 h), exemples chiffrés, exercices, checklist finale | 49 € |

| Pack complet | Formation PDF + 5 templates prêts à remplir (business case, 5 indicateurs, grille de calcul ROI, rapport direction, objections finance) | 89 € |

| Pack Direction | Pack complet + session de co-construction de 45 minutes (business case et rapport bâtis avec l'auteur, échange par email) | 149 € |

Note de vente : la formation seule (49 €) est l'entrée de gamme qui crédibilise l'expertise et capte les lecteurs pressés. Le Pack complet (89 €) est l'offre cœur : c'est elle qui porte le volume, car les templates transforment la lecture en livrable — le « prêt à remplir » est l'argument décisif face à une cible qui veut un résultat cette semaine. Le Pack Direction (149 €) porte le chiffre d'affaires et justifie le positionnement expert : la session de co-construction est la preuve que la méthode fonctionne sur les données réelles du client. Argument de vente du Pack Direction : « 45 minutes qui vous évitent trois semaines de tâtonnements — et un dossier déjà solide avant le comité. »